**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,
СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)**

Факультет: Кибербезопасности

Кафедра: Программной инженерии и вычислительной техники

Дисциплина: Технологии и методы программирования

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Циклические вычислительные процессы. Вычисления по рекуррентным формулам.

(тема отчета)

Направление/специальность подготовки

10.03.01 - Информационная безопасность

(код и наименование направления/специальности)

Студент:

Резниченко И., ИКБ-41 _____

(Ф.И.О., № группы) *(подпись)*

Джинчарадзе Л., ИКБ-41 _____

(Ф.И.О., № группы) *(подпись)*

Преподаватель:

ст. преп. Шуппе А. _____

(Должность, Ф.И.О. преподавателя) *(подпись)*

Санкт-Петербург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 3
1.1 Название подраздела 3
1.1.1 Название подпункта 3
1.1.2 Название подпункта 3
2 ГЛАВА НОМЕР КАКАЯ-ТО 5
2.1 Название подраздела 5
3 ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 6
4 ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 7
5 ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ФОРМУЛ И УРАВНЕНИЙ 9
6 ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 10

1 ВВЕДЕНИЕ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

The canonical way to pronounce Typst is taɪpst.

Таблица 1 – *Glaciers* form an important part of the earth’s climate system.

Name	Typst
Pronunciation	taɪpst

1.1 Название подраздела

Рисунок 1 - это круто Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

Рисунок 1 – *Glaciers* form an important part of the earth’s climate system.

1.1.1 Название подпункта

1.1.2 Название подпункта

1. Шрифт - Time New Roman (14), Для листинга - Любой другой (Можно ещё наклонный сделать и тд)
2. Отступы абзацев (Красная строка), делается 1,25 см (В разделе «Абзац»)
3. Всё выравнивается по ширине (Кроме Листинга (Он по левому краю), и подписей к рисункам)
4. Задач в работе должно быть МИНИМУМ 3 и перед ними должна быть фраза («В ходе прак. работы были поставлены следующие задачи» (ну или что-то в таком духе)

5. Цель начинается всегда «Написать программу», «Реализовать программу» и тп
6. В ходе действий описываете свой код словами с добавлением команд использованных в коде (Все что используется в листинге, должно быть таким же везде, те форматирование в листинге и в тексте должны совпадать)
7. Перед рисунком всегда должно быть обращение к нему, а также каждый рисунок должен быть подписан (Обычно подписываем, что на нём изображено «Исходный Список», «Результат работы программы» и тп).
8. В выводе всегда должна отражаться цель (Если цель НАПИСАТЬ ПРОГРАММУ, то в выводе пишется «В ходе практической работы была написана программа, которая то-то-то-то». В выводе ещё желательно писать, где эта прога может быть актуально (Если нигде, то придумать свою актуальность) и как эта прога может быть полезной.
9. Оглавление тоже Time New Roman («Автособираемое оглавление 1»).
10. В задачах каждый пункт заканчивается ; и только в последнем ставим точку. Шаблон хорошего оформления будет ниже.
11. Для добавления подписи к картинкам используем такой путь (ПКМ по изображению -> Вставить название -> Пишите название рисунка С ТОЧКОЙ -> жмёте Ок - > Форматируете под стандарты шрифта и размера).

2 ГЛАВА НОМЕР КАКАЯ-ТО

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

2.1 Название подраздела

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

Рисунок 2 – *Glaciers* form an important part of the earth’s climate system.

Рисунок 3 – *Glaciers* form an important part of the earth’s climate

3 ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

На рисунке 4 проиллюстрирован конкретный пример.

Рисунок 4 – Наименование

Важно правильно оформлять документы (Рисунок 5).

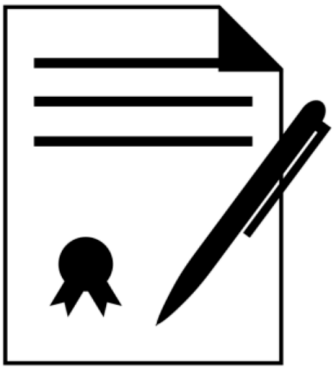

Рисунок 5 – Наименование

4 ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ

В таблице 2 показан пример построения таблицы.

Таблица 2 – Пример построения таблицы

Заголовок	**Заголовок колонки**		**Заголовок колонки**
	Подзаголовок	Подзаголовок	

В таблице 3 показан пример построения таблицы, имеющий продолжение.

Таблица 3 – Пример построения таблицы

Заголовок	**Заголовок колонки**		**Заголовок колонки**
	Подзаголовок	Подзаголовок	

5 ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ФОРМУЛ И УРАВНЕНИЙ

В качестве примера оформления рассмотрим формулу Теоремы Пифагора, которая выглядит так:

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{1}$$

где a, b - катеты, c - гипотенуза. Из формулы 1 можно вывести, что формулу расчета гипотенузы в квадрате:

$$c^2 = a^2 + b^2 \tag{2}$$

Формула плотности вещества:

$$\text{р} = m/V \tag{3}$$

где р - плотность вещества, кг/м^3; m - масса вещества, кг; V - объем вещества, м^3.

Плотность зависит от температуры, агрегатного состояния вещества и внешнего давления.

6 ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ

Пример 1

Рекомендуемый объём машинописного текста ВКР без приложений:

- бакалавра – 50-60 страниц машинописного текста,
- специалиста – 70-90 страниц машинописного текста,
- магистра – 80-100 страниц машинописного текста.

Пример 2

Требования государственных стандартов применительно к ВКР могут учитывать:

a формат бумаги,

b оформление титульного листа,

c кегль шрифта, интервал между строками, размеры полей,

d общую структуру работы,

e особенности написания заголовков.

Пример 3 Оценка качества защиты ВКР

1. Качество доклада,
2. Содержание доклада,
3. Качество ответов на вопросы,
4. Поведение на защите ВКР.

Пример 4 Оценка ВКР складывается из двух оценок:

1. оценки качества выполненной работы;
2. оценки качества защиты работы:
3. Качество доклада,
4. Содержание доклада,
5. Качество ответов на вопросы,
6. Поведение на защите ВКР.

33 Пример оформления списка сокращений ВКР – выпускная квалификационная работа ГИА – государственная итоговая аттестация ГЭК – государственная экзаменационная комиссия ПЗС – прибор с зарядовой связью Пример оформления списка терминов и определений Пример 1 Балет – искусство сценического танца Сталь – твердый серебристый металл, сплав железа с углеродом и другими упрочняющими элементами